



טראומה

חלק ב

מפת השיעור

- התחשמלות
- תלייה
- טביעה
- פגיעות בע"ח
- פגיעת מעיכה
- פגיעות אקלים
- כוויות ושאיפת עשן



התחשמולות



הארקה

- זרם חשמלי תמיד שואף להגיע לקרקע במסלול עם ההתנגדות הנמוכה ביותר. במסלול הקצר ביותר.
- ללא הארקה, הגוף האנושי עלול להפוך למסלול הזה, מה שעלול לגרום להתחשמלות.
- הארקה מספקת לזרם נתיב בטוח לקרקע ומונעת סכנה.

שאלה למחשבה

למה זה רלוונטי לנו לדעת
את תכונת הזרם
ששואפת להגיע לאדמה
במסלול הקצר ביותר?

פגיעה ברקמות

■ אנרגיה חשמלית

- החשמל העובר בגוף מפריע למערכות התלויות בחשמל ("קצר")
- הפרעות קצב, פרכוסים

■ אנרגיה תרמית

- החשמל העובר באזורי התנגדות הגבוהה גורם לכוויות

■ אנרגיה מכאנית

- החשמל העובר בשרירים גורם לכיווצים בו

זמנית לכיוונים מנוגדים

- שברים
- דום נשימה

■ טראומה נלווית (תלוי מיקום ההתחשמלות)

- למשל נפילה מעמוד חשמל



חור כניסה ויציאה

■ פגיעת החשמל

- חור כניסה ויציאה תוך פגיעה באיברים פנימיים
- החשמל יעבור דרך גוף האדם בדרך הקצרה ביותר לאדמה
- לפי חור הכניסה והיציאה נוכל להבין אילו איברים מעורבים ומתן הפגיעות הצפויות



פגיעות כתוצאה מהתחשמלות

■ הפרעות בקצב הלב - סיבת המוות העיקרית בהתחשמלות

- הפרעות קצב - VT/VF

■ התכווצויות שרירים - סיבת המוות המשנית בהתחשמלות

- חנק- שיתוק שרירי נשימה

- הופעה של פרכוסים מסוג Grand Mal

- נזק לשרירי הצוואר - יכול לגרום לפגיעת עמש"צ

■ שברים - השרירים נמתחים לכיוונים רבים ומנוגדים

■ פגיעה במערכת העצבים

- שיתוקי גפיים (פגיעה כרונית או זמנית)

- נזק לרקמת העצב, תתכן נכות תמידית



סיבוכים

■ ה^לם

- כתוצאה מאובדן נוזלים

■ בצקות באיברים פנימיים

■ אי ספיקת כליות

- פירוק שרירים שמשחרר חומרים רעילים לדם.

■ חמצת מטבולית

- היפוקסיה ונזק לחלבונים

■ איסכמיה לשריר הלב

■ זיהומים

- עקב כוויות ודיכוי חיסוני



טיפול כללי

- להרחיק מגורם מסכן
- לעדכן את כיבוי והצלה וחברת החשמל (דרך המוקד)
- לא לגעת בנפגע עד שלא יודעים בוודאות שהורחק ממקור החשמל

■ ABC

- טיפול סימפטומטי (כוויות, הפרעות קצב, פרכוסים)

- שילוב פרוטוקול מתאים לפי ממצאים

- לחבר מוניטור לכל נפגע מהתחשמלות

- הפשטה ובדיקה קפדנית

- שקלו קיבוע ללוח גב צווארון

- החייאה

- על פי פרוטוקול קרדיאלי

- (לא T CPA) תחת שיקול דעת)



תלייה



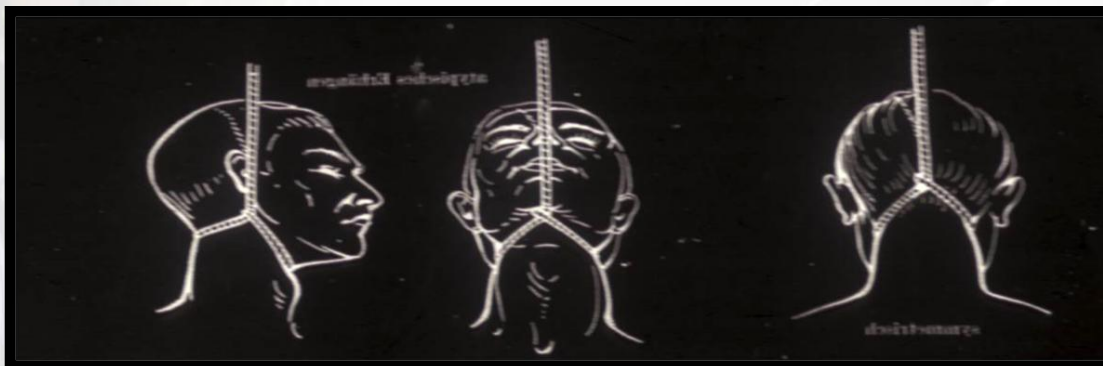
מנגנון המוות בתלייה

■ סיבות המוות בתלייה לפי שכיחות

- חסימת כלי הדם המזינים את המוח
- אספיקציה / חנק
- פגיעה בנתיב האוויר
- גירוי וגאלי
- שבירת מפרקת

■ מיקום הקשר משפיע על מנגנון המוות העיקרי

- על פי רוב, בהתאבדות, סיבת המוות הינה חסימת כלי הדם הגדולים בצוואר



סימנים

■ סימני חבל בצוואר/סיפור המקרה

- שימו לב לסימני ידיים = חניקה

■ שינוי בגוון העור

- ראש בצבע סגול/כחול

■ עיניים בולטות

■ לשון נפוחה

■ עוויתות בלסת

- עלול לדמות קשיון איברים

■ אביזרים נוספים זרוקים

- כיסא, שולחן, במה...

■ בגברים - ייתכן פריאפיזם

- מעיד על פגיעה נוירולוגית



טיפול



יש להוריד מטופל מיידית מחבל התליה

- בסימני מוות ודאיים אין להוריד מהחבל

הקפידו על אבטחת נתיב אוויר

- קיים סיכוי לקושי באינטובציה
- נתיב אוויר כירורגי לפי הצורך

מתן סיוע נשימתי בהתאם לצורך

- במידת הצורך - החייאת ALS

קיבוע ללוח גב וצווארון

- ככל הניתן

דגשים חשובים

■ קודם כל להוריד מהחבל

- הנזק באי-הורדה גבוה מהנזק בהורדה טראומטית
- עם-זאת יש לשמור על קיבוע עמש"צ ככל הניתן

■ לא כל תלייה מובילה למוות מיידי

- לא כל תלייה משמעה נתיב אוויר מתקדם/כירורגי

■ יכול להיות זירה פלילית

- בעת זיהוי סימני מוות ודאיים (קשיון, רקבון, ניתוק הראש) - יש להיוועץ במוקד הרפואי

- אין להוריד מהחבל

- הקפידו על תיעוד מדויק כולל תיאור הזירה בדוח רפואי

טביעה



השפעה על המערכות

■ עצבים

- נזק נוירולוגי קשה עד קומה

■ קרדיו-ווסקולרית:

- הפרעות קצב מסכנות חיים ודום לב
- היפוולמיה
- הפרעות אלקטרוליטריות

■ נשימה

- היפוקסמיה
- בצקת ריאות, בעיקר במים מלוחים
- דלקת ריאות
- חמצת נשימתית

אנמנזה רלוונטית

- כמה זמן שהה הנפגע מתחת למים?
- טראומות נלוות לאירוע הטביעה? (מים רדודים/שוברי גלים)
- תוך כמה זמן החלו לבצע בפגיע פעולות החייאה?
- האם הפעולות הראשונות היו איכותיות?
 - תוך כמה זמן התחילו לבצע עיסויים?
 - תוך כמה זמן הגיעה ההנשמה הראשונה?
 - קצב בר-שוק?

טיפול

Safety

הוצאת הנפגע מהמים ע"י מי שהוסמך לכך בלבד
ABC ראשוני

• וידוא האם ישנה מעורבות של טראומה

תיקון היפוקסיה

שימור יציבות קרדיו-ווסקולרית

שימור טמפרטורת הגוף ומניעת אובדן חום

במעורבות טראומה - סכמת PHTLS

נפגע טביעה יכול להקיא - מנעו אספירציה של תוכן קיבה

אין לבצע דחיקות בטן להוצאת נוזלים מהריאות!

ייחודי לים המלח - מתן פוסיד.

• לטיפול פוטנציאלי בהפרעות האלקטרוליטריות

שאלה למחשבה

האם נשקול
CPAP?

החייאה על רקע טביעה

■ על אף שהסדר הוא ABC, בפועל יתבצע CAB ו-A יקודם מאוד מהר

- A - סילוק הפרשות ופתיחת נתיב אוויר
- B - מתן 2 הנשמות שיגרמו לבית החזה לעלות
- C - התחלה מיידית של עיסויים
 - מתרחש במקביל להנשמות

■ חיבור AED

- לא על חשבון הנשמות
- בדיקת דופק ואבחון מקצב כל 2 דקות
- ודאו שבית החזה של המטופל יבש ואין שלוליות מסביב
- במקרי היפותרמיה - אין להפסיק פעולות החייאה

■ קידום אינטובציה ככל הניתן

פגיעות בעלי חיים



טיפול כללי בנפגעי בע"ח

■ סקירת ABC מלאה

- השכבת המטופל במנוחה מלאה (הגבלת תנועה)

- טיפול בכאב

- קירור מקומי

- קיבוע האיבר הפגוע

- הסרה של תכשיטים ובגדים לוחצים

- סימון מקום הפגיעה

- מתן נוזלים בסימני הלב

■ השגת תיאור מדויק של בעל החיים

- ציון זמן הפציעה

- פינוי לבית החולים

■ טיפול סימפטומטי לפי פרוטוקול מתאים, אנאפילקסיס...)



פעולות שאין לבצע

- אין לחתוך, למצוץ, לצרוב או לחטא באלכוהול את מקום הפגיעה
- אין לתת לנפגע אוכל או שתיה בדגש על אלכוהול וקפה
- אין להניח חסם עורקים או ורידים על הגפה
- אין לקרר הכשות נחש!
- אין לרדוף אחרי החיה



דגשים באנמזה

- משך הזמן שחלף מרגע הפגיעה עד הופעת התסמינים
- סימני זיהוי של בעל החיים הפוגע
 - אם החיה נלכדה והומתה - ניתן להביאה לבית החולים במיכל סגור וייעודי
 - אין יעילות מוכחת בזיהוי ודאי של החיה
- תופעות שהופיעו מרגע ההכשה ומידת ההחמרה שלהן
- פעולות שנעשו עד הגעת הצוות



מנגנוני פגיעה עיקריים בארס

■ תגובה אנאפילקטואידית (דמויית אנאפליקסיס)

- תגובה המדמה תגובה אנאפילקטית אולם במנגנון מעט שונה

■ תגובה נוירוטוקסית

- הזעות, הקאות, פרכוסים והפסקת נשימה

■ פגיעה המטולוגית

- נפיחות מקומית הנגרמת על ידי פגיעה בתאי אנדותל והגברת החדירות של קפילרות

- פגיעה בפקטורי הקרישה

- המוליזה - הרס תאי-דם אדומים

סימנים בהכשת נחש

■ סימני הכשה

- 2 שיניים במיקום אופייני להכשה
- כאב, נפיחות, שלפוחיות, המטומות, דימום פנימי

■ סימני זיהום מקומי

- בהתאם לחיידק או הווירוס שהיה בטרף

■ סימנים אופייניים לסוג הארס

- הפרעות קצב
- דם נשימה
- שוק קרדיוגני
- הפרעות אלקטרוליטים



עקיצת עקרב – מנגנון פגיעה

■ פגיעה בתאי עצב

- הפרשה רציפה של המתווך "אצטיל כולין"
- גירוי רצוף של המערכת הפאראסימפטטית
- גירוי של המערכת הסימפטטית בשלב מאוחר (פיצוי)



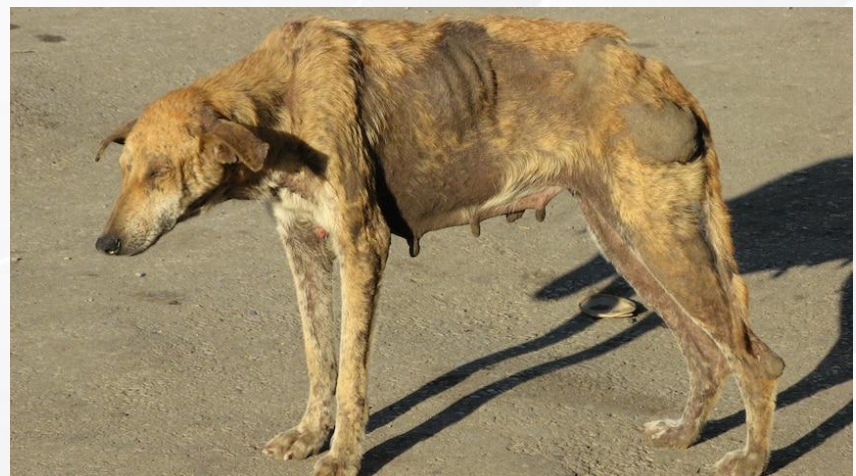
עקיצת עקרב – טיפול

■ נמצא כי עקיצת עקרב צהוב גורמת לגירוי פראסימפטי מוגבר ואי-ספיקת לב

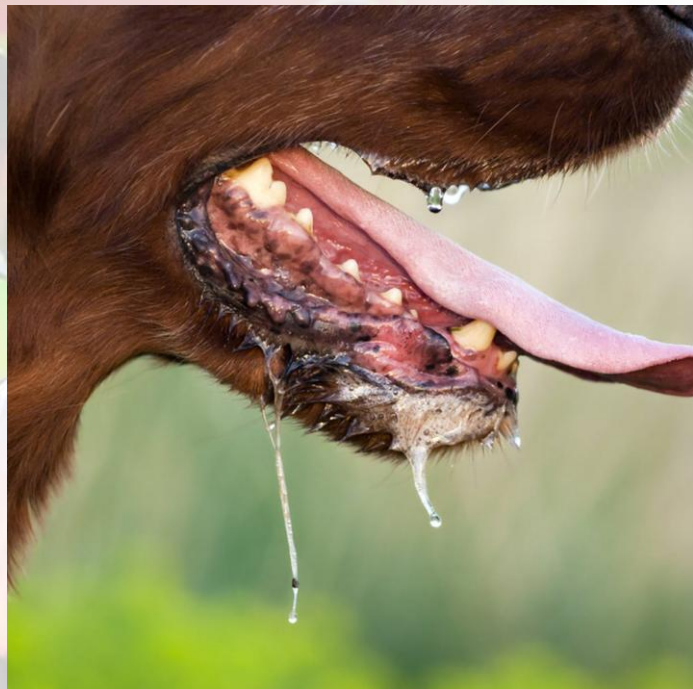
- רק במצבים חריגים ונדירים בהם ישנו שוק קרדיוגני משמעותי עם סימני גירוי פרא-סימפטי מוגבר ניתן לשקול מתן של אטרופין
- במצבים האחרים, בהם המטופל יציב - אין המלצה למתן שגרת של אטרופין
- אטרופין יגביר את קצב הלב ומכאן את קצב פיזור הרעל והשפעתו
- מתן טיפול תרופתי שאינו במסגרת פרוטוקול מוכר או אינדיקציה מוכרת מחייבים אישור מוקד רפואי

כלבת

- וירוס קטלני התוקף את מערכת העצבים המרכזית
- קיים ביונקים בלבד
 - עטלפים, תנים, שועלים, כלבים, חולדות ועוד
 - הדבקה באמצעות ליקוק / נשיכה / שריטה
- תקופת דגירה עד הופעת סימנים – 2-7 ימים
 - מהופעת סימנים 100% תמותה



כלבת - סימנים



- שינויי התנהגות
 - תקופנות ובהמשך אפתיה
- שיתוקים
- פרכוסים
- ריור וקושי בבליעה
- הידרופוביה - אי-סבילות למים
- הזיות
- חום
- ירידה ברמת ההכרה

כלבת - טיפול

■ ABC

■ שטיפה בהרבה מים זורמים וסבון, חיטוי וחבישה של הפצע

• יש לחבוש רק כאשר הפצע מדמם משמעותית

■ דיווח למשרד הבריאות (דרך המוקד ובית החולים הקולט)

• חיסון סביל יעיל עד 48 שעות מרגע הפגיעה

• החיה נכנסת להסגר והשגחה

• דגש על זיהוי החיה או היותה לא מוכרת/מביותר

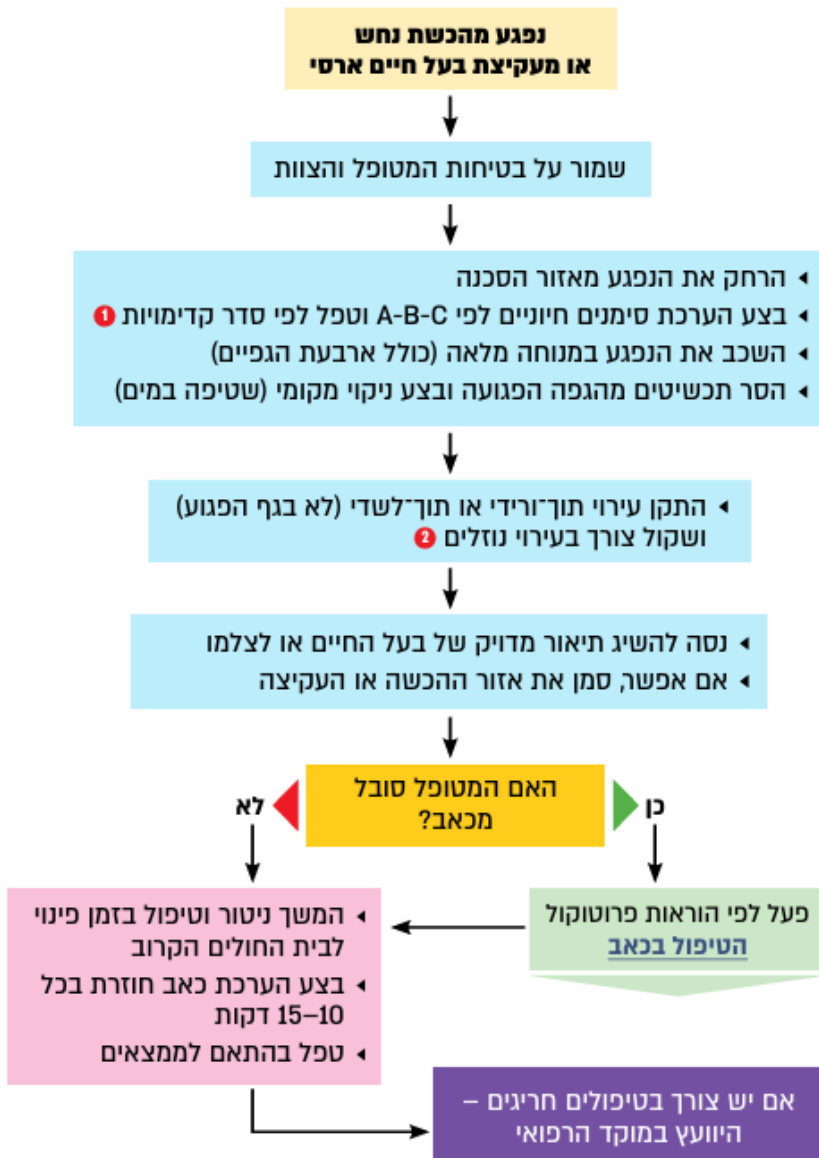


פרוטוקול פגיעת בע"ח

מעודכן לאפריל 2024



1 הטיפול בנפגע מעקיצה או הכשה של בעל חיים ארסי



1 הערכה ראשונית של המטופל

- + שקול מתן חמצן אם ערכי הסטורציה של המטופל נמוכים מ-94% או שהוא סובל מקוצר נשימה (דיספניא).

2 אם יש סימנים לירידה בפרפוזיה

- + שקול מתן עירוי נוזלים ב-1.5 l.V. (בולוסים חוזרים של 250 ml למבוגר ו-20 ml/kg לילד).
- + אם זיהית תגובה אנפילקטית – טפל בהתאם להוראות פרוטוקול תגובה אלרגית (אנפילקסיס) מבוגר.

פעולות שאין לבצע

- + אין לחתוך, למצוץ, לצרוב או להקפיא את מקום ההכשה או העקיצה.
- + אין לתת לנפגע אוכל או שתייה (בפרט לא אלכוהול).
- + אין להניח חוסם עורקים או חוסם ורידים על הגפה.
- + במקרה של הכשת נחש – אין לקרר את מקום ההכשה.

טיפול תרופתי

- + במקרה של גירוי פרה-סימפטומי מוגבר – שקול מתן אטרופין (בהתאם לפרוטוקול ברדיקרדיה במבוגר).
- + במקרה של פרכוס או עווית שרירים – שקול מתן דורמיקום (בהתאם לפרוטוקול פרכוס או לאחר פרכוס במבוגר).

מידע חשוב שעליך לברר בזמן תשאול המטופל וסביבתו –

- + מה משך הזמן שחלף מרגע ההכשה או העקיצה.
- + האם ידועים סימני זיהוי של בעל החיים הפוגע.
- + מה התופעות (המקומיות והמערכתיות) שהופיעו מרגע הפגיעה והאם הוחמרו.
- + מהן הפעולות שנעשו עד הגעת הצוות למקום.

בבואך לבצע בדיקה גופנית, שים לב לאלה –

- + מצב ההכרה של המטופל ומדדים חיוניים.
- + האם המטופל מציג סימנים סיסטמיים, כגון קוצר נשימה או סימני הלם.
- + האם המטופל מציג סימנים נוירולוגיים סימפטיים, כגון הזעת יתר, הרחבת אישונים, עצירת שתן.
- + האם המטופל מציג סימנים נוירולוגיים פְּרֶה־סימפטיים, כגון ריור יתר, דמעת, נזלת, שלשול, זקפה.
- + האם יש סימנים מקומיים באזור הפגיעה, כגון אודם או נפיחות. יש לסמנם אם אפשר.
- + בדיקת דופק בגפה דיסטלית לאזור ההכשה או עקיצה. היעלמות הדופק מעוררת חשד להתפתחות "תסמונת המדור" (compartment syndrome).
- + זקפה בלתי רצונית אופיינית לעקיצת עקרב או עכביש "אלמנה שחורה".

טיפול

- + מתן טיפול תרופתי שאינו במסגרת פרוטוקול טיפולי מוכר (לדוגמה, מתן אטרופין במקרה של ריור מוגבר) מחייב התייעצות עם הרופא במוקד הרפואי וקבלת אישורו.
- + הטיפול המוחלט (דפיניטיבי) הוא מתן נסיוב (אנטי־זנום). בבתי החולים קיים נסיוב לטיפול בנפגעי עקרב צהוב, נחש צפע ארץ־ישראלי, נחש אפעה ועכביש "אלמנה שחורה".

פגיעת מעיכה



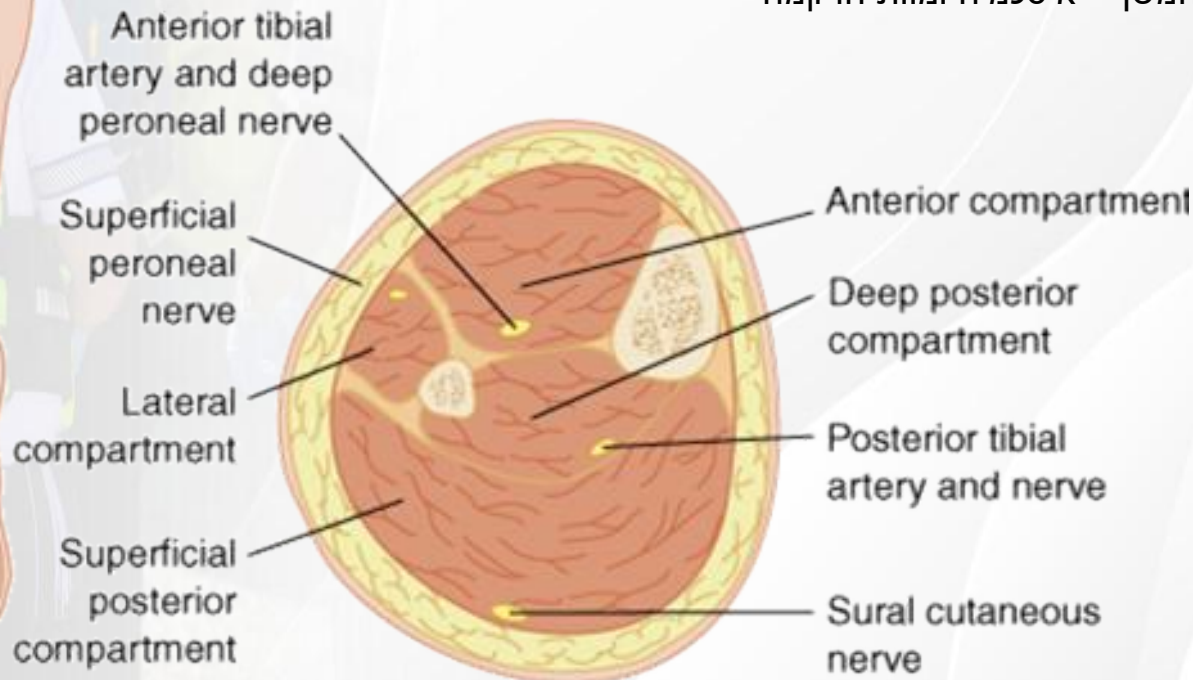
תסמונת המדור

■ הגדרה ופתופיזיולוגיה:

• עליה בלחץ בתוך מתחם אנטומי, הגורם להפרעה בזרימת הדם

לרקמה ולתפקודה

- תהליך בו מדור אנטומי (לא בהכרח גפה שלמה) לא מצליח לנקז דם
- כתוצאה מכך דם מתאסף במדור והלחץ בו עולה
- בהמשך - איסכמיה ומוות הרקמה



גורמים אפשריים





■ סימנים וסימפטומים (The 6 P's)

- כאבים עזים \ שריפה בעור - Pain
- חוסר יכולת להניע את הגפה - Paralysis
- רגישות למגע - Paresthesia
- חיוורון הגפה - Pallor
- היעדר דופק דיסטאלי - Pulselessness
- חוסר יכולת לאזן חום גוף באזור הפגוע - Poikilothermy

■ תסמונת המדור יכולה להתפתח גם לאחר 48 שעות

- שתן כהה
- סימני היפרקלמיה באק"ג
- סימני הלב



תסמונת מעיכה

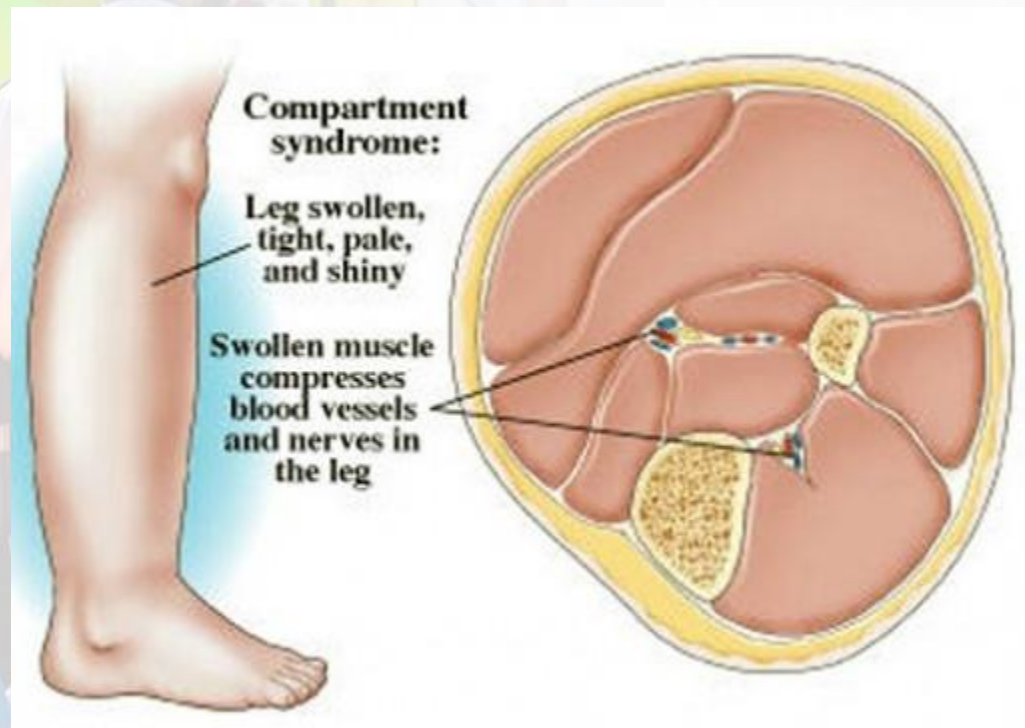
■ ממדור סגור לתסמונת מעיכה:

- לחץ ממושך על מדור
- פגיעת מעיכה

- יצירת תסמונת המדור הסגור
- אי-שחרור הלחץ בזמן
- חומרים מסוכנים מצטברים

במדור הסגור

- שחרור הלחץ יגרום לשחרור החומרים המסוכנים הללו
- זוהי תסמונת המעיכה



תסמונת מעיכה

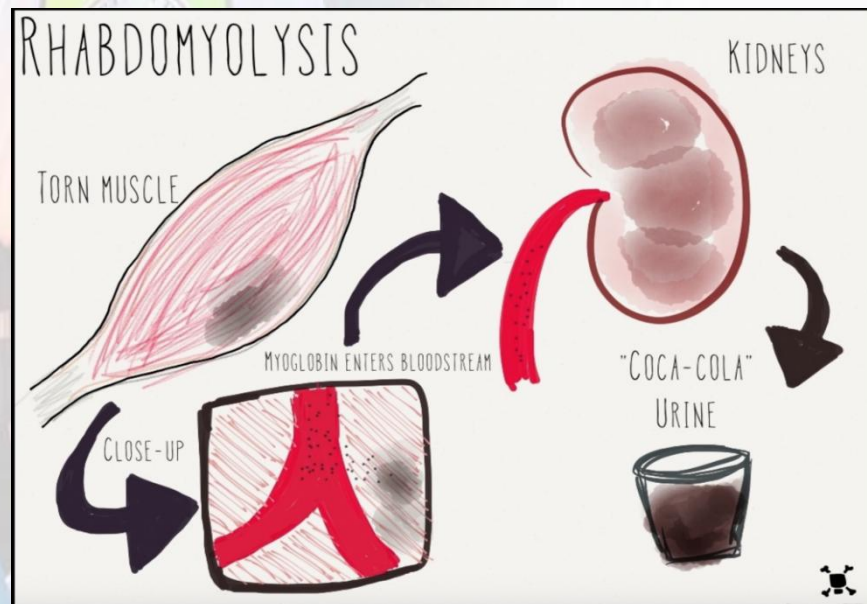
פתופיזיולוגיה:

- התסמונת מתרחשת בעת חזרת הפרפוזיה לרקמה (שחרור המשקל)
- שחרור רעלים חומציים, אלקטרוליטים, בדגש על אשלגן.
- היפוולמיה:

- הצטברות נוזלים במדור החוץ תאי וחוץ כלי
- כתוצאה מתסמונת המדור
- שוק המורגי
- כתוצאה מהדימום הנלווה לפציעה

סכנות עיקריות

- היפרקלמיה והפרעות קצב
- כשל כלייתי
- חמצת מטבולית
- הלם היפוולמי



הגישה לפצוע מעיכה



■ תחילת טיפול טרם החילוץ

• ABC

• עצירת דימומים

■ גישה ורידית

• סליין (לא הרטמן!)

■ ניטור מוניטור ואק"ג

• לחפש עדות להיפרקלמיה

• לנטר ולטפל בהפרעות קצב

■ טיפול בכאב

■ כאמור - אין צורך בביצוע חסמי עורקים "מניעתיים" טרם שחרור הגפה

• החפץ המפעיל לחץ - לוחץ מספיק על האיבר

• לרוב נוצר חסם ורידי טבעי ולא עורקי

• חסם עורקים יגרום או יחמיר בעיה שלא הייתה קיימת לפני כן

היפרקלמיה באק"ג

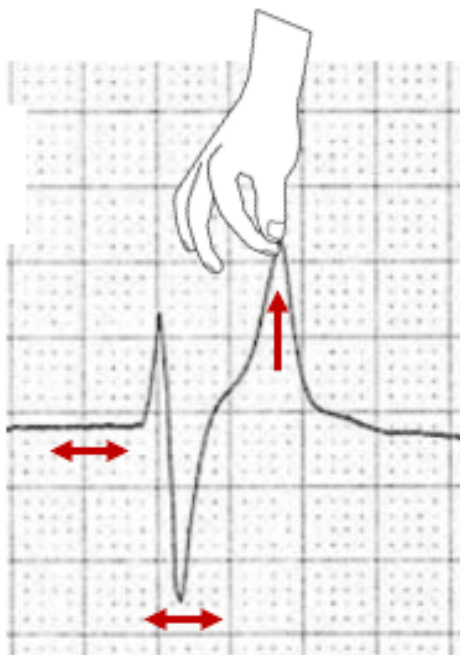
■ סימני היפרקלמיה באק"ג:

- חידוד גלי T באק"ג
- הרחבת קומפלקס QRS
- הרחבת מקטע PR
- היעלמות גלי P

Hyperkalaemia

Peaked T waves
P wave flattening
PR prolongation
Wide QRS complex

LIFE IN THE
FASTLANE



בעת חשד להיפרקלמיה

■ טיפול לפי פרוטוקול והסיבה:

- קלציום - היפרקלמיה
 - ביקרבונט- היפרקלמיה / עדות לפגיעה כלייתית
 - פוסיד - היפרקלמיה / עדות לגודש ריאתי
 - ונטולין - היפרקלמיה
 - גלוקוז - היפרקלמיה
 - נוזלים - היפרקלמיה / אי-ספיקה כלייתית / "מניעתי" טרם שחרור האיבר
- ## ■ מלבד נוזלים - כלל התרופות הנ"ל מחייבות אישור מוקד רפואי

טיפול תרופתי - קלציום

קלציום גלוקונט - לפצועים עם עדות להיפרקלמיה באק"ג

- סידן הינו אלקטרוליט חשוב בתפקוד המיוציט ותאי ההולכה
- אשלגן מפריע לתפקוד זה
- לסידן יש השפעה מוכחת במניעת הפרעות קצב הנובעות מהיפרקלמיה (אנטגוניסט לאשלגן)

מנה: 1 גרם בהזלפה איטית (1-2 דקות)

- אמפולה מגיעה 1 גרם / 10 מ"ל

מטרת הטיפול

- התמודדות עם היפרקלמיה
- מסייע בהכנסת האשלגן מהדם אל התאים
- עוזר במניעת הפרעות קצב מסכנות חיים (מגן על שריר הלב)



טיפול תרופתי - ביקרבונט

■ סודיום ביקרבונט - לפצועים עם עדות לפגיעה כלייתית או סימני היפרקלמיה

- מחייב ניטור רציף של המטופל
- נוגד חומצה מערכתי מהיר וחזק



■ מטרת הטיפול

- טיפול בחמצת המטבולית
- טיפול בא- ספיקת כליות
- טיפול בהיפרקלמיה

טיפול תרופתי - פוסיד

פוסיד - לפצועים עם עדות לגודש ריאתי עקב מתן נוזלים או סימני היפרקלמיה

- עיכוב ספיגה חוזרת של נתרן וכלור המים נעים עם הנתרן וכך מופרשים החוצה דרך השופכנים



מטרת הטיפול:

- לסייע למטופל לנקוט שתן ובכך להוציא את המיוגלובין
- להוריד את רמות האלקטרוליטים
- למנוע התפתחות גודש ריאתי לאחר מתן נוזלים

טיפול תרופתי - ונטולין

- **ונטולין - לפצועים שפיתחו בرونכוספאזם או עם עדות להיפרקלמיה**
 - הקישור לרצפטור בטא מעודד כניסת אשלגן לתאים



- **מטרת הטיפול**
 - הפחתת האשלגן בדם

טיפול תרופתי - דקטרוז

■ דקטרוז 50% (גלוקוז) - למטופל עם עדות להיפרקלמיה

- אספקת ATP למשאבות נתרן אשלגן אשר מעודדות כניסת אשלגן לתאים
- משוב חיובי על הפרשת אינסולין אשר בעת התחברותו לרצפטור מעודד כניסת אשלגן לתאים

■ מטרת הטיפול:

- הפחתת רמת האשלגן בדם

פרוטוקול פגיעות מעיכה

מעודכן לאפריל 2024



נפגע עם חשד לתסמונת מעיכה

שמור על בטיחות המטופל והצוות 1

פעל לפי עקרונות פרוטוקול גישה כללית למטופל 2

◀ השג גישה תוך־ורידית או תוך־לשדית
◀ תן עירוי נוזלים 3

בצע אק"ג ונטר את המטופל

תן טיפול נגד כאב לפי הוראות פרוטוקול
הטיפול בכאב

האם הצפי לזמן החילוץ או
לפינוי ארוך משעתיים?

לא

כן



◀ צמצם את מתן הנוזלים
◀ שקול מתן טיפול תרופתי –
גלוקוז, סודיום ביקרבונט, פוסיד,
קלציום גלוקונט או ונטולין

◀ המשך ניטור וטיפול בזמן פינוי דחוף
לביית החולים הקרוב
◀ שקול העברת דיווח מקדים למוקד
או לביית החולים הקולט
◀ בצע הערכת מדדים חוזרת בכל
10-5 דקות

בטיחות ומניעה

- + הקפד על בטיחות הנפגע והצוות לאורך כל זמן החילוץ.
- + הסר מהנפגע טבעות וצמידים מוקדם ככל האפשר.
- + הימנע ממתן נוזלים, תרופות, או מזון P.O.

אנמנזה ובדיקה גופנית

- + שים לב אם היה לחץ ממושך (מעל 40 דקות) על פלג גוף תחתון (ישבן, גפיים תחתונות), על הגו או על גפה עליונה רחבת היקף.
- + האם יש ממצאים מעוררי חשד להתפתחותה של "תסמונת מדור" (כגון נפיחות, כאב, נימול).
- + שים לב אם השתן כהה.
- + יש לבצע אק"ג ולנטר את המטופל מוקדם ככל הניתן.

טיפול

- + יש לשאוף למתן עירוי נוזלים טרם שחרור האיבר הלכוד או טרם חילוץ המטופל.

מתן עירוי נוזלים

- + יש להשתמש בתמיסת סליין בלבד (או בשילוב עם גלוקוז) ולהימנע משימוש בתמיסת הרטמן.
- + מינון בשעתיים הראשונות לאירוע –
 - למבוגר – 1 L/hr
 - לילד – 20 ml/kg/hr
- + מינון לאחר שעתיים –
 - למבוגר – 0.5 L/hr
 - לילד – 10 ml/kg/hr

סיבוכים בהתפתחות תסמונת מעיכה

- + היפוקלמיה – בעיקר בשל הצטברות נוזלים ב־Third space.
- + היפרקלמיה – בשל נזק לרקמות (בעיקר לשרירים). רמת היתר של אשלגן עלולה לגרום להפרעות קצב.
- + תסמונת מדור – עלולה להוביל לנמק של גפה.
- + אי־ספיקת כליות – תת־נפח הדם עלול להחמיר את הפגיעה במאזן הנוזלים והאלקטרוליטים.

אבחון

- + היפרקלמיה – נבחין בגלי T מחודדים, בהארכת מקטע PR, בצניחות ST ובהרחבת QRS.
- + תסמונת מדור – נזהה היעדר דופק, ירידה בתחושה, פֶּרֶסְתֶּזִיָה, חיוורון, כאב.

טיפול (בהתייעצות עם המוקד הרפואי)

גלוקוז

- ניתן למהול 25 gr גלוקוז ב־500 ml סליין כדי להשיג תמיסה של 5%.

סודיום ביקרבונט

- יינתן רק למטופלים עם עדות לפגיעה כלייתית (מיוגלובינוריה) או עם סימנים להיפרקלמיה, שניתן לנטרם ברציפות.
- מינון חד־פעמי – להוסיף 50 meq סודיום ביקרבונט ל־1000 ml סליין (או 2 מנות של 25 meq סודיום ביקרבונט ב־500 ml סליין).

פוסיד

- יינתן רק למטופלים עם עדות לגודש ריאתי בעקבות מתן עירוי נוזלים או עם סימנים להיפרקלמיה.
- מינון חד־פעמי – 1 mg/kg במתן תוך־וריד.

ונטולין

- יינתן למטופלים עם סימנים להיפרקלמיה או עם עדות לברונכוספֶּזם.
- מינון – 5 mg ונטולין עם 2 ml סליין באינהלציה.

קלציום גלוקונט

- יינתן למטופלים עם סימנים ברורים להיפרקלמיה באק"ג.
- מינון למבוגרים – אמפולה אחת (1 gr = 10 ml) של קלציום גלוקונט 10%, במתן תוך־וריד איטי (2–1 דקות).

- + מינון לילדים – 60 mg/kg (עד למהסימום של 1 gr).

פגיעות אקלים חם





התכווצויות שרירים

■ התכווצויות שרירים מחום

- התכווצות בלתי רצונית, מכאיבה, של רקמת השריר, לאחר פעילות גופנית מאומצת בעיקר בשרירי השוק, הבטן, והידיים
- נוצר עקב אובדן נתרן תוך כדי הזעה
- לא מדובר ב"שריר תפוס"
- אינו מסכן חיים
- אך עלול להעיד על איזון נוזלים לקוי
- חום הגוף אינו מושפע ונשאר 37 מעלות
- לא קשור לפרכוס חום בתינוקות
- לא מעלה סיכון לפרכוסים



טיפול – התכווצות שרירים

- הפסקת פעילות והעברת הנפגע לאזור קריר
- החזרת מלחים חסרים בשתייה
 - במיוחד משקאות ספורט למיניהם
 - לעיתים רחוקות - עירוי נוזלים מסוג הרטמן או סליין
- מתיחות קלות של השריר יכולות להקל כאב
 - עיסוי השריר יעיל גם כן, אך לא מומלץ
- המצב הפיך וללא נזק תמידי
 - המשך השגחה לסימני התייבשות



התייבשות - גורמים

■ Dehydration - אובדן נוזלים מוגבר ($\text{Input} < \text{Output}$)

- חשיפה מוגברת לחום או מאמץ רב וממושך
- אובדן נוזלים ממערכת העיכול - שלשולים, הקאות, מחלת חום
- בעיקר בקשישים וילדים
- השתנת יתר - תרופות, פתולוגיות
- בהתאם לפתולוגיה / נצפה נצפה לראות גם שינוי במאזן המלחים תואם



התייבשות – ביטוי קליני



- סחרחורת, חולשה קשה ותשישות
- כאבי ראש, בחילות והקאות
- יובש בפה וחוסר רוק
- "שפתיים יבשות"
- חיוורון או סומק
- בהתאם לסיבה ולסביבה
- דופק חלש ("חוטי") ומהיר
- הפרעות קשות בהכרה - סימן ההיכר
- הפרעות בראייה ובשמיעה, הזיות
- סימני הלם תת-נפחי

הטיפול בהתייבשות

■ הטיפול בנפגעי חום בעל אותו העיקרון ברמות הפגיעה השונות

- הרחקה לאזור קריר ומוצל ו-ABC

- פינוי מוקדם

- קירור מוקדם

- מים, מזגן, הסרת ביגוד לוחץ

- החזר נוזלים קרים



מכת חום



Heat Stroke ■

- אובדן יכולת ויסות החום של הגוף
- מכת חום הינו מצב חירום מסכן חיים!

פתופיזיולוגיה ■

- חום הגוף הנוצר עולה על כמות החום אותה אנו פולטים
- עלייה בטמפרטורת הגוף

■ אבחנה - חום רקטאלי מעל 40 מעלות

■ סכנה עיקרית - דה - נטורציה כאשר חום הגוף מגיע ל40.5 PR

מכת חום - סימנים

■ עיקר הסימנים של מכת חום קשורים למערכת העצבים

• בסיס האבחנה הוא לרוב קליני לאור סימנים דומים להתייבשות קשה

- חולשה קיצונית, כאב ראש וסחרחורת
- הפרעה בדיבור ושיווי המשקל
- בלבול, הזיות, התנהגות מוזרה
- ערפול ההכרה עד לאובדן הכרה עמוק
- אי שליטה על סוגרים
- פרכוסים
- שוק
- עור סמוק וחם למגע
- חום רקטלי מעל 40 מעלות



שאלה לדין

באיזה שעות של
היום סביר שזה
יקרה?



הטיפול במכת חום

שאלה לדיון

האם חייב להגיע
לטמפרטורה מסוימת
ורק אז לפנות?



קודם כל לקרר!

- טרם תחילת פינוי ובכל אמצעי הקיים בזירה
- שפיכת מים קרים על המטופל (מלבד הפנים)
- נוזלים מקוררים (גם אם לחצי הדם גבוהים)
- עטיפה בסדינים ומגבות רטובות
- הפעלת מיזוג באמבולנס
- שקיות קרח (תהיו יצירתיים)
- שקיות הקרח שבאמבולנס נועדו לנקעים, מכות ושברים

שמרו על ABC

במידה ומופיעים פרכוסים

- דורמיקום לפי פרוטוקול שינויים במצב ההכרה

פרוטוקול פגיעות חום

מעודכן לאפריל 2024



חשד לפגיעת חום

פעל לפי עקרונות פרוטוקול גישה כללית למטופל

◀ העבר את הנפגע לסביבה קרירה ומוצללת
◀ שקול הפשטה של הנפגע ואוורורו

מדידת חום 1

מכת חום 3

◀ קרר את המטופל בכל אמצעי שקיים בזירה – התזת מים רבים (רצוי קרים), שקיות קרח, הפעלת אוורור או מיזוג
◀ התקן למטופל עירוי תוך-ורידי ותן נוזלים 4
◀ שקול מתן דורמיקום 5

פנה לבית החולים

תשישות חום והתייבשות 2

◀ הסר מהמטופל ביגוד לוחץ
◀ קרר את המטופל באמצעות התזת מים רבים (רצוי קרים), הפעלת אוורור או מיזוג
◀ התקן למטופל עירוי תוך-ורידי ותן נוזלים 4

פנה בדחיפות לבית החולים

התכווצויות שרירים

◀ קרר את המטופל באמצעות התזת מים רבים (רצוי קרים), הפעלת אוורור או מיזוג
◀ התקן למטופל עירוי תוך-ורידי ותן נוזלים 4
◀ שקול מתן דורמיקום 5

◀ המשך ניטור (בעיקר של חום המטופל) וטיפול בזמן פינוי דחוף לבית החולים הקרוב

תשאול בדבר ההיסטוריה הרפואית של המטופל

גיל המטופל, מחלות בעבר ובהווה, זיהומים, שימוש בתרופות, מאמץ חריג, שימוש בסמים, הרעלות, עומס על עבודת השרירים.

הסתמנות קלינית

סביבה חמה, עור חם ויבש או עור אדום ולח, שינויים בהתנהגות, עוויתות, לחץ דם נמוך וסימני שוק.

1 מדידת חום

מדידת החום תהיה רקטלית. במטופלים המצויים בהכרה מלאה וללא חשד למכת חום – מדידת חום אקסילארית/פומית.

2 תשישות חום והתייבשות

חום רקטלי של 37° – 40° , מאזן נוזלים שלילי (אובדן נוזלים של יותר מ-5% ממשקל הגוף).

3 מכת חום

עלייה חדה בחום הגוף, ונוצרת פגיעה ביכולת הפיזיולוגית של הגוף לווסת את הטמפרטורה שלו. התוצאה – חום גוף מעל 40° .

יש להתחיל את תהליך הקירור מוקדם כמה שניתן וככל האפשר טרם תחילת פינוי.

4 החזר נוזלים ב-IV

+ למבוגרים – מנות חוזרות של 500 ml סליין, עד להשגת תפוקת שתן.
+ לילדים – בולוסים חוזרים של 20 ml/kg.

5 מתן דורמיקום

אם מופיע רעד שרירים קיצוני או פרכוסים.

התכווצויות שרירים (Heat Cramps)

- + **מניעה** – הימנעות מביצוע פעילות גופנית מאומצת כאשר ידוע ששורר עומס חום כבד. קיום הפסקות תכופות בזמן המאמץ הגופני והקפדה על שהייה במקום קריר ומוצל.
- + **טיפול** – הנחה את המטופל לבצע מתיחות ועיסוי מקומי להקלת הכאב ולהקפיד על שתייה מרובה (עדיף משקאות עתירי מינרלים, כגון "משקאות ספורט" למיניהם).

התייבשות (Dehydration)

- + **התייבשות קלה או בינונית** – מתרחשת כאשר יש אובדן נוזלים בשיעור של עד 10% ממשקל הגוף. מתבטאת בתחושת צמא, עור סמוק, טשיקריה, כאבי ראש, יובש בפה, חולשה, אישקט פסיכומוטורי, עצבנות יתר, בחילות והקאות, ירידה בתפקוד הכללי.
- + **הטיפול** – הרחקת המטופל למקום קריר ומוצל, מתן שתייה או עירוי נוזלים קרים, **קירור מוקדם** ככל האפשר.
- + **התייבשות קשה** – מתרחשת כאשר יש אובדן נוזלים בשיעור של למעלה מ-11% ממשקל הגוף. מתבטאת בהכרה מעורפלת עד אובדן הכרה, הזיות, הפרעות בראייה ובשמיעה, פרכוסים, סימנים קליניים להלם תת־נפחי.
- + **הטיפול** – שמירה על נתיב אוויר פתוח וסימנים חיוניים (A-B-C), מתן חמצן (לשמירת על ערכי סטורציה בטווח של 94%-99%), **קירור מוקדם של המטופל**, מתן עירוי נוזלים קרים, פינוי מהיר לבית החולים.

תשישות חום (Heat Exhaustion)

- + מתבטאת בחום רקטלי של 37° – 40° , חולשה, סחרחורת, טשיקריה. עלולה להחמיר ולהתפתח למכת חום.
- + טיפול – **קירור מוקדם** ומתן עירוי נוזלים.

מכת חום (Heat Stroke)

- + **אבחנה** – **חום רקטלי מעל 40°** , שינויים במצב ההכרה, הפרעות נוירולוגיות (כגון כאבי ראש, הפרעות בדיבור, פרכוסים), טשיקריה, טכיפניאה, סימנים קליניים להלם תת־נפחי (אם המטופל סובל גם מהתייבשות).
- + **טיפול** – שמירה על נתיב אוויר פתוח, סיוע נשימתי או הנשמה במקרה הצורך, **קירור הנפגע בכל אמצעי הקיים בזירת הטיפול [התזת מים רבים (רצוי קרים) על גופו, שקיות קרח, הפעלת המיזוג ברכב ועוד]**, מתן עירוי נוזלים (סליין) רצוי לאחר קירורם באמצעות הנחה על פתחי המיזוג ברכב, מתן דורמיקום (במידת הצורך).
- + יש לוודא שחום הגוף של המטופל ירד מתחת ל- 39° טרם תחילת הפינוי.

פגיעות אקלים קר



רגלי חפירות

- פגיעה שכיחה בקרב השוהים במזג אוויר קר ולח
- מכונה "רגלי חפירות", משום שחיילים ששהו זמן ממושך בחפירות בשדה הקרב במלחמת העולם הראשונה לקו בה

- נפוץ בקרב חיילים בכל צבאות העולם
- אך גם בקרב מטיילים בנהרות ומסלולים "רטובים"

■ פתופיזיולוגיה

- הגרביים והנעליים נוטים להירטב בגשם
 - הקור מצר את כלי הדם ברגליים
 - זרימת הדם אל הרקמות פוחתת
 - אספקת החמצן אליהן יורדת
 - נוצרת איסכמיה ונזק לאיבר



רגלי חפירות - סימנים



■ סימנים מקומיים

- כף הרגל הפגועה תהיה חיוורת וקרה למגע
- תיתכן נפיחות

■ סימפטומים

- קור
- רגל כבדה, עקצוצים, נימולים
- הרגשה של "הליכה על צמר גפן"
- חשוב להדגיש שהרקמה איננה קפואה כמו בכוויית קור
- המשמעות - ניתן להציל את הרקמה על ידי חידוש זרימת הדם

רגלי חפירות - טיפול

■ עקב היותה של פגיעה זו שטחית ומבודדת

- הטיפול המיידי הינו ייבוש וחימום האיבר

■ בנוסף

- יש לתת לנפגע לשתות משקאות חמים ולהשאירו במנוחה
- אין לשפשף את האיבר
- ניתן לעסות בעדינות
- אין לחשוף את הגפה לחום ישיר/נוזלים חמים

■ יש לחשוד גם למכת קור אצל הנפגע ולבדוק חום

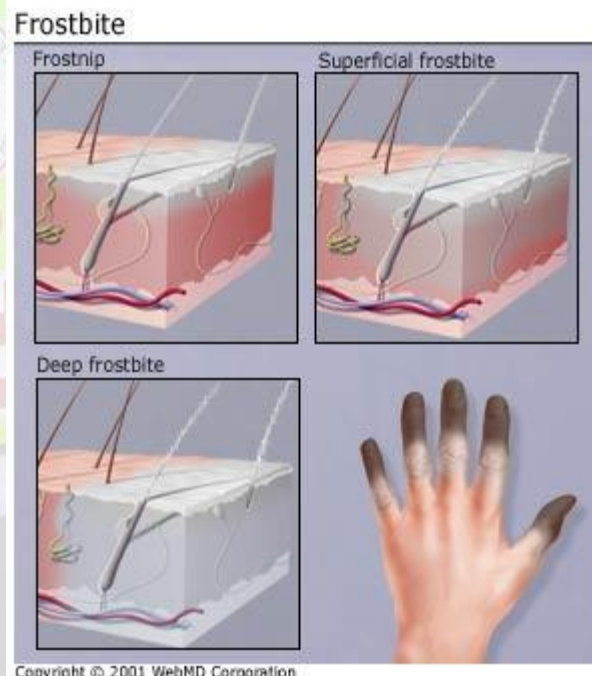


■ Frostbites - פגיעה וקפאון של רקמת הסאב-קוטן ולעיתים אף עמוק יותר

- כאשר טמפרטורת הסביבה יורדת אל מתחת לנקודת הקיפאון, עלולים האיברים החשופים לקפוא וליצור גבישי קרח בתוך הרקמות

- איברים בסכנה גבוהה:

- כפות ידיים
- כפות רגליים
- אף
- אוזניים



כוויות קור - סימנים

■ סימנים מקומיים

- צבעו של האיבר יהיה לבן או צהבהב, ולעיתים יתפתחו בו כתמים לבנים או כחולים
- האיבר נוקשה וקר למגע, ואי אפשר למשש בו דופק

■ סימנים סיסטמיים

- לרוב ידער הכאב, אם היה, ובמקומו תופיע ירידה מקומית בתחושה והאיבר ירגיש כבד



כוויות קור - טיפול

■ טיפול:

- להשכיב את הנפגע במנוחה ולשמר את חום גופו
- לחשוך לאפשרות של מכת קור
- חבישה סטרילית של האיבר

■ אסור לעשות

- אין לשפוך מים חמים ישירות על הכוויה
- אין לשפשף או לעסות את הגפה הפגועה
- אין לפוצץ שלפוחיות
- אין לחמם מול אש או להצמיד למקור חום
- אין להפשיר איבר קפוא



היפותרמיה/מכת קור

■ לעיתים מכונה "מכת קור" (Hypothermia)

- מצב בו טמפרטורת ליבת הגוף יורדת מתחת ל-35 מעלות

■ הנסיבות להתפתחות מצב זה מגוונות

- נפילה למי אגם קר, שהייה ממושכת בסביבה קרה

• ובעולם שלנו:

- טראומה
- שוק
- ילדים, תינוקות ו-ולדים
- קשישים במחלת חום
- פגיעות ראש
- שבץ
- טביעה
- אלוהול וסמים מדכאים



היפותרמיה - סכנות

■ מכת הקור פוגעת בגוף פגיעה רב-מערכתית

- מדכאת את מערכת העצבים המרכזית
- מדכאת את פעילות הלב ואת הנשימה
- גורמת לחמצת

■ המצב מוחמר ככל שהטמפרטורה יורדת



היפותרמיה - סימנים

■ מהקל לקשה:

- אפתיה
- תגובות איטיות
- חוסר התמצאות
- חולשה
- חיוורון
- הנפגע רועד בכל גופו ומתלונן על קור
- ערפול ההכרה עד לחוסר הכרה
- קשיון שרירים
- ברדיקרדיה
- ברדיפנאה
- ירידה בלחץ הדם
- דום לב/דום נשימה



היפותרמיה - טיפול

■ חימום נמרץ ולא מבוקר יסתיים במוות

- יש להקפיד על חימום בהדרגה ותוך כדי פינוי
- ניטור חום רקטלי

■ יש להעביר את הנפגע למחסה

- יש להשכיב במנוחה ולכסותו בשמיכות (שמיכת מילוט)
- להסיר בגדים רטובים, כפפות, נעליים וגרביים

■ חמצן ו-ABC

■ עירוי נוזלים שחוממו מראש

■ אם בהכרה מלאה

- יש לתת לשתות משקה פושר





פרוטוקול פגיעות קור

מעודכן לאפריל 2024

חשד להיפותרמיה

1 פעל לפי עקרונות פרוטוקול גישה כללית למטופל

מדידת חום רקטלי

תקינה ▶ **בדוק את רמת הסוכר בדם** ◀ נמוכה

המשך טיפול בהיפוגליקמיה
לפי הוראות פרוטוקול
שינויים במצב ההכרה

תקין ▶ **מדוד לחץ דם** ◀ נמוך

- ◀ שקול מתן חמצן 2
- ◀ תן עירוי נוזלים 3
- ◀ שקול מתן דופמין ב-I.V. 4

- ◀ פנה בדחיפות לבית החולים הקרוב
- ◀ המשך ניטור וטיפול בזמן הפינוי
- ◀ שקול העברת דיווח מקדים לבית החולים הקולט

1 בטיחות ומניעה

- + הסר את הבגדים הרטובים מהמטופל.
- + כסה את המטופל בשמיכות חמות והקפד על חימום הסביבה.

אבחנה

- + מדידת חום רקטלי באמצעות מדחום היפותרמיה.
- + היפותרמיה קלה מוגדרת כשחום הגוף נע בין 35°C – 32°C .
- + בינונית – 32°C – 28°C .
- + היפותרמיה קשה – מתחת ל- 28°C .

דגשים בבדיקה גופנית

- + שים לב למצב ההכרה של המטופל.
- + שים לב למדדים חיוניים.
- + שים לב לשינויים נוירולוגיים.

2 חמצן

תן חמצן למטופל המציג דיספניאה או לצורך שמירת ערכי הסטורציה שלו בטווח של 94%–99%.

3 עירוי נוזלים

מומלץ לתת עירוי של נוזלים מחוממים (בולוסים חוזרים של 500 ml סליין).

4 דופמין

- אפשר לתת למטופלים שלא הגיבו לשני בולוסים של נוזלים.
- מינון $5\text{--}20\text{ mcg/kg/min}$.

גורמי סיכון

- + **גיל** – תינוקות וקשישים נמצאים בסיכון מוגבר ללקות בהיפותרמיה.
- + **תנאי הסביבה** – טמפרטורה נמוכה, לחות גבוהה, הזנחה, תת־תזונה, שתיית אלכוהול, שימוש בסמים.
- + **מחלות רקע** – מחלות זיהומיות (בעיקר ספסיס), מחלות עור ממושטות (כגון פסוריאזיס), תת־פעילות בלוטת המגן.

הסתמנות קלינית של המטופל

- + **השפעה לבבית** – ברדיקרדיה, הפרעות קצב והולכה, שינויים אופייניים באק"ג (גלי אוסבורן).
- + **מערכת העצבים** – בלבול, אטקסיה, כגיעה אוטונומית.
- + **מערכת הנשימה** – ריבוי הפרשות, בرونכוספזם.

מצבים מיוחדים

- + **דום לב כתוצאה מהיפותרמיה** –
 - לא ניתן להפסיק פעולות החייאה או לקבוע מוות טרם העלאת טמפרטורת הליבה של המטופל מעל ל-35°C צלזיוס.
 - יש להכפיל את מרווח הזמן במתן התרופות.
 - ככל הניתן מומלץ לפעול בהתאם לפרוטוקול **פינוי מטופל תוך כדי המשך פעולות החייאה.**
- + **דפיברילציה וקיצוב** – לרוב אינם יעילים כאשר טמפרטורת הליבה נמוכה מ-30°C צלזיוס.

כוויות



כוויה דרגה א'

- הרס שכבת האפידרמיס
- עור אדום צורב וחם למגע

- פגיעה באפידרמיס בלבד
- איננה מסכנת חיים בטוח המייד (סרטן עור - סיבוך מאוחר)
- בניגוד לדעה הרווחת - אין דבר כזה "שיזוף בריא"
- בהמשך העור יהפוך לכואב ומתקלף
- הטיפול הוא משחות ביתיות והרגעת העור



כוויה דרגה ב'

- הרס שכבת האפידרמיס והדרמיס
- שלפוחיות הינן סימן ההיכר לפגיעה בדרמיס

- "אין לפוצץ שלפוחיות
- אובדן המחסום הבררני של הדרמיס ובריחת נוזלים מהמרווח השלישי לפני העור
- אובדן נוזלים - סכנת הלם
- סכנת זיהומים

- כאב עז ורגישות למגע



כוויה דרגה ג'

- הרס שכבת האפידרמיס דרמיס והסאב קוטאן
- עור חרוך
 - ריח חריף של שריפת בשר
- היעדר כאב במרכז הכוויה
 - גלד קשיח למגע



כוויה דרגה ד'

■ נזק לאיברים פנימיים

- סיווג לדרגה ד' בבית החולים בלבד

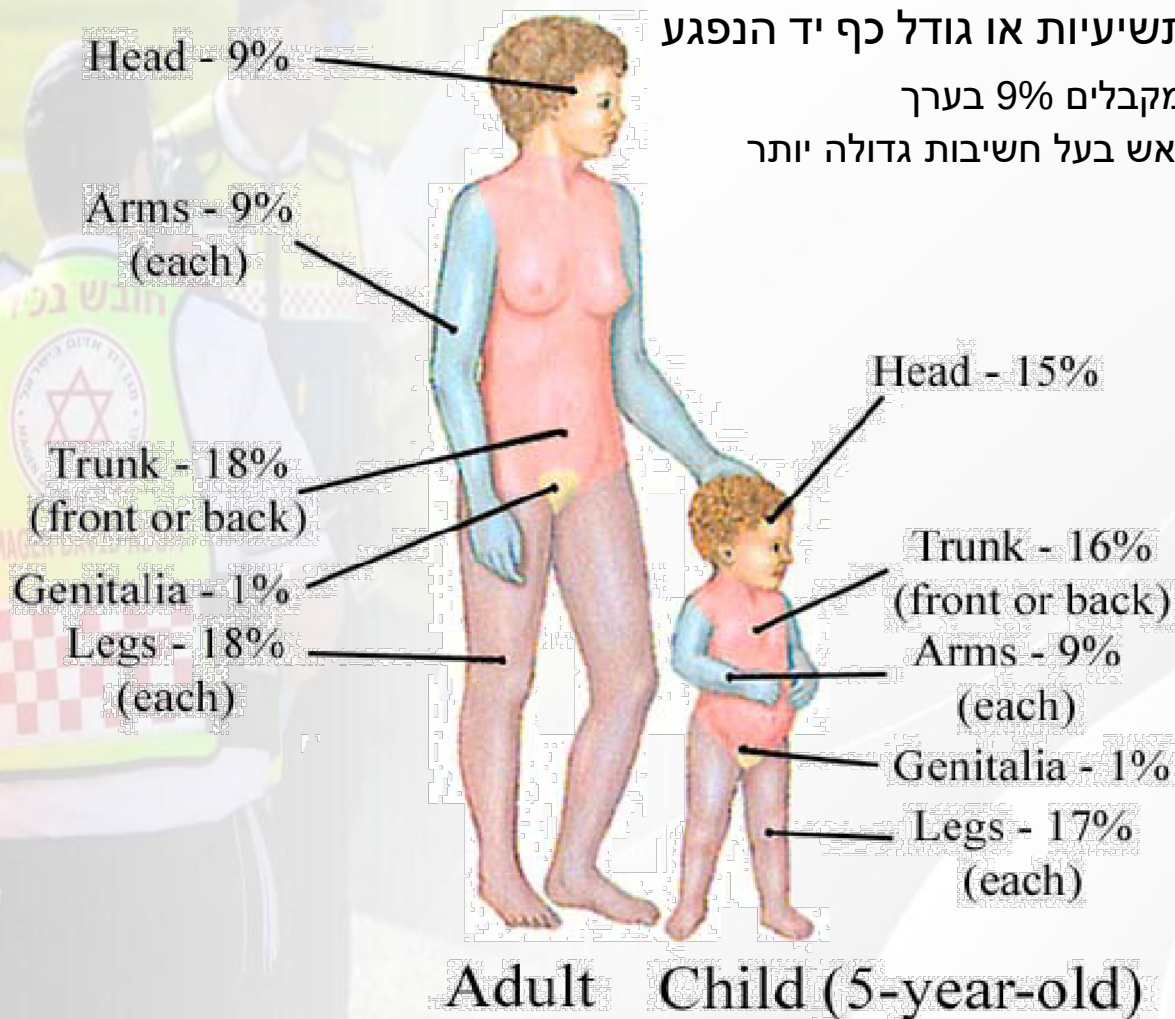
- הרס השריר והאיברים הפנימיים גורם לשחרור מיוגלובין וחומרים מזיקים אחרים לזרם הדם



שטח פני הכוויה

• הערכה עפ"י שיטת התשיעיות או גודל כף יד הנפגע

- שטחי הגוף הגדולים מקבלים 9% בערך
- בילדים ותינוקות - הראש בעל חשיבות גדולה יותר
- חישוב רק של ב' וג'



מה הסכנות שבכוויות

פגיעה בנתיב האוויר

- חסימה של דרכי האוויר עקב בצקות
- אובדן האלסטיות של בית החזה או הצוואר

פגיעה במערכת הנשימה

- הרעלת CO, הרעלת ציאניד

פגיעה בתזוזת המפרקים

בעיה בדימוי גוף

שוק היפואולמי

היפותרמיה

- אבדן יכולת העור לוויסות יציאת החום

גלד היקפי

- תסמונת המדור

זיהום



הערכת חומרת הכווייה

- עומק הכווייה
- חישוב שטח הפנים
 - דרגה ב' ו-ג' בלבד
- מיקומים קריטיים
- גיל
- שאיפת עשן או כימיקלים הנלווים לפגיעה
- מחלות קודמות
 - סוכרת - ריפוי איטי, דיכוי חיסוני
 - לב - אי-עמידה בעומס על המערכת
 - ריאות - בעיות קודמות מתווספות לבעיה אקוטית

טיפול בכוויות

■ מגמת הטיפול הינה

- הרחקה מגורם מסכן
- אבטחת נתיב האוויר והנשימה של הנפגע
- טיפול בהלם והחזר נוזלים
- הסרת תכשיטים למניעת תסמונת המדור
- טיפול בכאב
- מניעת היפותרמיה - מעל 10% שטח כוויה אין לשטוף במים זורמים
- טיפול בפצע
 - זכרו כי הטיפול בכוויות הוא בסבב השניוני
 - עם-זאת רוב מקרי הכוויות אינם מקרי טראומה קשה וחודרת - ניתן להתעכב בבית המטופל לצורך שטיפת הפצע וחבישתו אם אין סכנה ל-ABC

■ כוויות בעיניים - שטיפה באמצעות כמויות גדולות של סליין במשך 15 דקות לפחות

אינטובציה פרופילקטית

■ אינטובציה מניעתית תישקל בהופעת אחד מהסימנים הבאים

- כוויות בפנים ובצוואר
- שערות שרופות באף ובפנים
- ליחה שחורה
- בצקות ו/או אודם משמעותיים בלוע המלווים בנפיחות
- צרידות חדשה
- קולות נשימה - צפצופים ו/או סטרידור אינספירטוריים

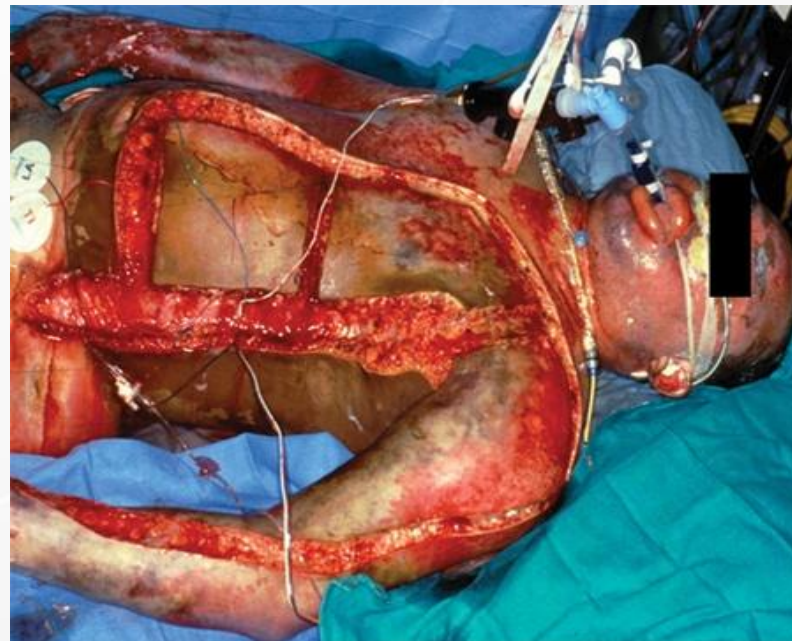
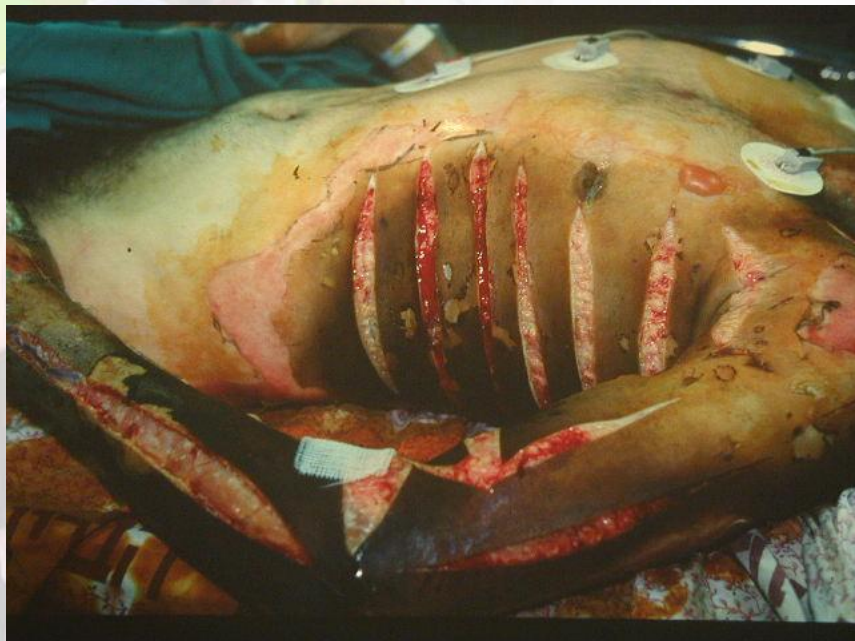
■ יש להתכונן לאינטובציה קשה, לשקול בוז'י ולהכין חלופות זמינות

■ פריסת בוז'י מראש



אסקרוטומיה

- פעולות אלו מתבצעות על ידי מומחים בבית החולים בלבד
 - מטרתן למנוע גלד ואי-תזוזה באיברים המחייבים תנועה

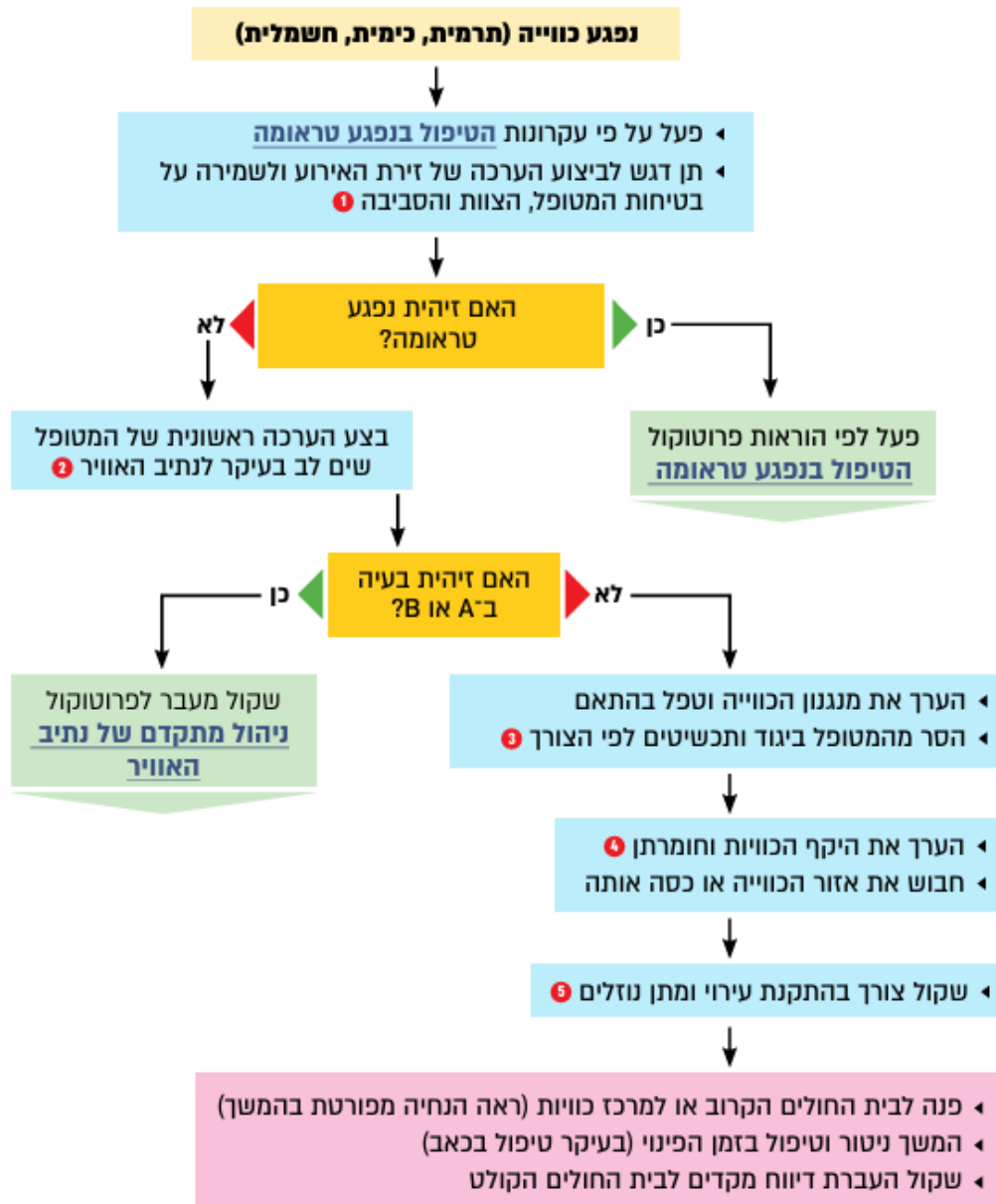


פינוי למרכז כוויות

- **כוויות בדרכי הנשימה**
- **כוויות דרגה 3 מעל 10%**
 - או דרגה 2 מעל 40%
- **כוויות הגורמות לנכות**
 - ראש, פנים, צוואר, אזורי חיץ ואיברי מין, מפרקים גדולים, כפות ידיים/רגליים
- **כוויות כימיות/קרינה רדיואקטיבית**
- **תנאים לפינוי ישירות למרכז כוויות (על ידי צוות ALS)**
 - כל אחד מהקריטריונים מעלה וגם פצוע יציב (לפי כל הקריטריונים מטה במצטבר):
 - נתיב אוויר שמור (או לאחר ביצוע אינטובציה מוצלחת)
 - אין חשד לשוק קיים או עתידי וניתן לשמור על לחץ דם תקין (גם עם ואזופרסורים)
 - זמן הפינוי לא מתארך מעל 15 דקות בערך (ניתן להסתייע במסוק)

פרוטוקול כוויות

מעודכן לאפריל 2024



1 מניעת חשיפה

- + הרחק את המטופל מאזור סכנה.
- + שקול צורך בהתמגנות.
- + זיהית כווייה מחומר כימי נוזלי – שטוף באמצעות כמויות גדולות של מים או סליין (למעט פוספטים).
- + זיהית כווייה מחומר כימי יבש – הברש את עודפי החומר טרם השטיפה.

2 הערכה וטיפול ראשוני

- + נתיב אוויר – שקול ביצוע "מניעת" של אינטובציה במקרה של סימני כיח בלוע, צרידות וכדומה.
- + מצב הנשימה – תן חמצן אם והמטופל מראה סימני מצוקה נשימתית (טכיפניאה, שימוש בשרירי עזר, רטרקציות וכדומה) או אם עולה חשד להרעלת CO.

- 3 הסר מהמטופל בגדים חרוכים (הקפד והימנע מקריעת רקמות שנדבקו לבגד). כסה את המטופל למניעת היפותרמיה. הסר תכשיטים מגפה פגועה.

- 4 הערך את היקף הכווייה וחומרתה לפי נוסחת התשיעיות. חבוש או כסה את אזור הכווייה באמצעות חבישה ייעודית או באמצעות גזה לחה.

5 מתן עירוי נוזלים

- + במקרה של כוויות מדרגה שנייה ומעלה בהיקף של מעל 10%.
- + תן סליין במינון של 20 ml/kg בזמן הפינוי.

אין לעשות

- + אין להניח קרח על משטח הכווייה במגע ישיר עם העור.
- + אין למרוח קרמים או משחות שונות (למעט בכווייה מדרגה ראשונה כאשר אין נזק נראה לעין לשכבות העור החיצוניות).
- + אין "לפוצץ" שלפוחיות.

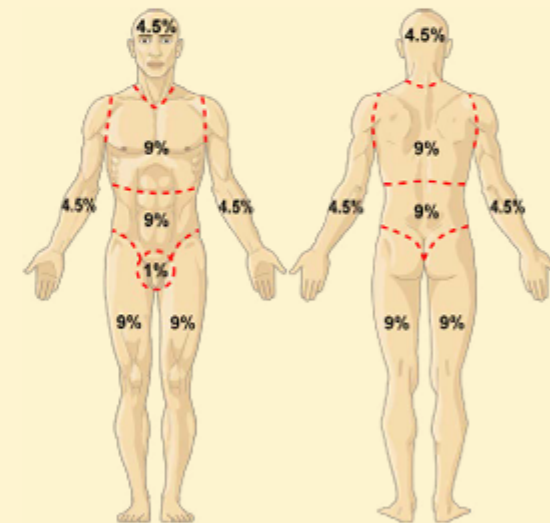
דגשים נוספים

- + כוויות בשטח של עד 10% – שטוף במים פושרים טרם החבישה (להקלה בכאב).
- + כוויות בשטח מעל 10% – אין לשטוף במים מחשש להיפותרמיה. יש לחבוש באמצעות סדין יבש סטרילי.
- + בהאזנה אצל נפגעי שאיפת עשן נשמעים צפצופים – שקול טיפול באמצעות אינהלציות בדומה לטיפול בהתקף אסתמה. שקול גם מתן טיפול בהרעלת ציאניד.
- + כוויות בעיניים – יש לשטוף באמצעות כמויות גדולות של סליין במשך 15 דקות לפחות.
- + כווייה כתוצאה מהתחשמלות – יש לבצע אק"ג ולנטר את המטופל בזמן הטיפול והפינוי.

הוראות לפינוי נפגע כוויות

הגדרות

- + **כווייה מדרגה ראשונה** – נזק לשכבת העור החיצונית בלבד (אפידרמיס).
- + **כווייה מדרגה שנייה** – נזק לשכבת העור השנייה (דרמיס). קיימת תת־חלוקה לפי נזק שטחי או נזק עמוק.
- + **כווייה מדרגה שלישית** – הרס מלא של כל שכבות העור המלווה לרוב גם בפגיעה ברקמה התת־עורית.
- + **אחוז הכווייה** – שטח פני הגוף שנפגע כתוצאה מהכווייה אשר מחושב לפי נוסחת ה"תשיעיות" (ראה ציור). החישוב נוגע לכוויות מדרגה שנייה ומעלה בלבד.
- + **מרכז ארצי לנפגעי כוויות** – כיום, בישראל, רק המרכז הרפואי שיבא מוגדר רשמית כמרכז ארצי לנפגעי כוויות. יחד עם זאת, גם המרכזים הדסה עין כרם, רמב"ם וסורוקה מוסמכים לטפל בנפגעי כוויות קשים.



חישוב שטח הכווייה באחוזים



- + **מרכז ארצי לילדים נפגעי כוויות** – כיום, בישראל אין מרכז ארצי רשמי המיועד לטיפול בנפגעי כוויות קשים בילדים. יחד עם זאת, על-פי הנחיית משרד הבריאות נפגעי כוויות קשים בילדים ניתן לפנות לכל אחד מהמרכזים הנ"ל (סורוקה, הדסה עין כרם, שיבא ורמב"ם).
- + **מרכז-על** – מרכז רפואי המאגד במסגרתו יכולות טיפול בכל מגוון המחלות והפציעות המוכרות, והוא מוכר ככזה על ידי משרד הבריאות. מאז שנת 2022 בתי החולים רמב"ם, איכילוב, בילינסון, שיבא, הדסה עין כרם, שערי צדק וסורוקה נחשבים מרכזי-על.

פירוט והסבר ההוראות לפינוי

קדימויות לטיפול ולפינוי

- + נפגע הסובל מכוויות יטופל בהתאם לקדימויות המקובלות בפרוטוקול **הטיפול בנפגע טראומה** (כלומר הרחקת המטופל מאזור סכנה, הערכת המטופל לפי A-B-C ושימת לב מיוחדת לניהול דרכי האוויר, מניעת היפותרמיה, מתן עירוי נוזלים לפי הצורך, טיפול בשאיפת עשן וטיפול בכאב).
- + התוויות לפינוי מטופלים למרכז שהוסמך לטפל בנפגע כוויות קשה (ילדים עד גיל 18) –
 - כוויות בדרכי הנשימה עם או ללא פגיעה כתוצאה משאיפת עשן.
 - כוויות בדרגה 3 בשטח של 10% ומעלה.
 - כוויות בדרגה 2 בשטח של 40% ומעלה.
 - כוויות באזור הכנים, הראש או הצוואר.
 - כוויות באזור איברי המין או החיץ (כריניאום).
 - כוויות (בדרגה 2 ומעלה) המערבות מפרקים גדולים (כגון מרפק, ברך), כפות ידיים, כפות רגליים.
 - כוויות כימיות או כוויות כתוצאה מחשיפה לקרינה.
- + השאיפה תהא תמיד לפנות לאחד המרכזים הנ"ל כל נפגע אשר עונה להתוויות המפורטות לעיל –
 - אין איום על נתיב האוויר (או שהושגה שליטה מלאה על נתיב האוויר באמצעות אינטובציה או קריקוטומיה).
 - ניתן לשמור על ערכי סטורציה מעל 90% (גם באמצעות חמצן או באמצעות סיוע נשימתי).
 - אין חשד או סימנים לדמם בלתי נשלט, וניתן לשמור על פרפוזיה רקמתית נאותה (גם באמצעות טיפול בנוזלים או אמינים וזופרסוריים).
 - הנפגע מכונה בליווי צוות ALS.

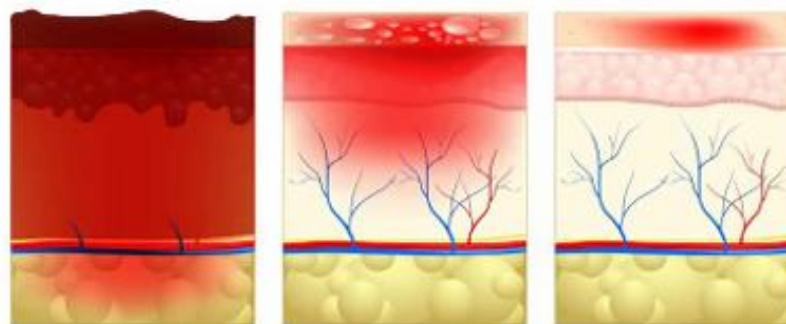
אם אחד מהתנאים שלעיל אינו מתקיים – יש לפנות את המטופל לבית החולים הקרוב ביותר.

- + אם הפער בזמני הפינוי המשוערים, בין בית החולים הקרוב ביותר ובין מרכז-העל הקרוב ביותר אינו עולה על 10–15 דקות – יש להעדיף לפנות את הנפגע למרכז-העל הקרוב ביותר.

טיפול ויישום

- + צוות מד"א הנקרא לטפל בנפגע כוויות יעריך את מצבו הרפואי של המטופל ויעניק טיפול רפואי לפי ממצאיו, והכול בהתאם להכשרתו ולציוד הרפואי המצוי ברשותו (יש להתמקד בהגנה על נתיב האוויר, במתן חמצן או סיוע נשימתי בעת הצורך, במניעת היפותרמיה, במתן עירוי נוזלים בעת הצורך, בטיפול בכאב ובשימוש בחבישה ייעודית לכוויות).
- + הצוות ידווח למוקד המרחבי, ובסיועו יעביר דיווח לבית החולים הקולט.
- + הדיווח יכלול את הפרטים האישיים של המטופל (כגון גיל, מין), חומרת הכווייה ושטח הפנים המשוער שלה, מצב ההכרה, מצב הנשימה והמצב ההמודינמי של המטופל וכן מהו זמן הגעה המשוער לבית החולים.
- + בעת הצורך הצוות רשאי להיוועץ במוקד הרפואי בדבר יעד הפינוי המועדף.
- + אם המרכז הארצי לנפגעי כוויות אינו מסוגל לקלוט את המטופל (בשל עומס יתר או בשל סיבה אחרת) העדיפות ראשונה תהא לפנות את הנפגע למרכז העל הקרוב ביותר, והעדיפות השנייה תהא לפנותו לבית החולים הקרוב ביותר.

דרגת הכווייה	הנזק שנגרם לעור	הסימנים שנראה
I	הרס שכבת האפידרמיס	עור אדום וחם
II	הרס שכבת האפידרמיס והדרמיס	עור אדום וחם, בצקת, שלפוחיות
III	הרס שכבת אפידרמיס, הדרמיס ותת-עור	במרכז הכווייה נראה עור חרוך ושחור ומסביבה כוויות בדרגה I, II.



דרגה 3

דרגה 2

דרגה 1

שאיפת עשן



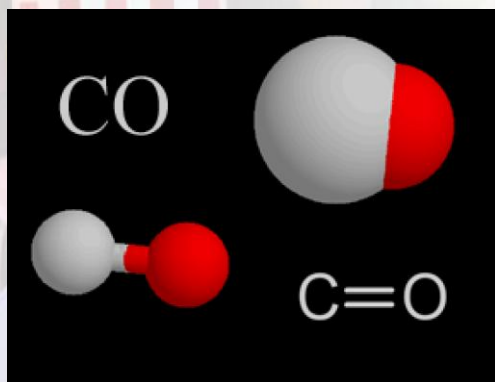
פחמן חד חמצני

■ גז חסר טעם ריח וצבע

- נוצר מפעולת מנועים, גז חימום, תנורי חימום או כל בעירה לא מלאה, איטית או בהיעדר חמצן מספיק

■ CO נקשר להמוגלובין הרבה יותר מאשר חמצן

- מתחרה עם חמצן על קשירתו להמוגלובין
- פוגע ביכולת שחרור החמצן מהמוגלובין ובאספקתו לרקמות
- מפריע לתהליך הלנשימה התאית



סימנים להרעלת CO

קישורו של CO להמוגלובין גורם לו להפוך לבעל פיגמנט אדמוני עמוק יותר מהרגיל

- פוגע באמינות ערכי הפאלסאוקסימטר
- בכל זאת יש לחבר סטורציה כמדד לשיפור או הידרדרות

סימנים קליניים אופייניים משמשים להערכה טובה יותר

- סיפור המקרה
- קושי בנשימה
- כאבי ראש, סחרחורות, חולשה, הפרעות ראייה, הפרעות התנהגותיות
- הפרעות התנהגותיות יכולות להיות מאוחרות, אפילו עד חצי שנה מההרעלה
- כאבים בחזה, טכיקרדיה, הזעה
- עור סמוק, ייתכנו שפתי דובדבן (ממצא נדיר), ציאנוזיס



טיפול בהרעלת CO

■ מתפנה בקלות דרך הריאות.

- הנזק להמוגלובין הפיך

■ מתן 100% חמצן מפנה את הס מהר יורת.

■ קיימים תאי לחץ ברמב"ם, אסה"ר ויוספטל

- ככלל - אין פינוי ממד"א ישירות לתא לחץ

■ עיקר הטיפול הינו הרחקה מגורם מסכן והעשרה בחמצן תוך תמיכה ב-ABC



הרעלת ציאניד

- חשיפה לציאנידים נפוצה משאיפת גזים רעילים המשתחררים במהלך בעירה חלקית של חומרים סינתטיים
 - שכיח כתוצר לוואי של שריפת ספוגים, ופלסטיק
 - ציאניד משמש ביום-יום בתעשיית הצבעים, ריסוס, כריית מכרות, ציפוי מתכות וועוד
- פחות שכיח - התאבדות והרעלה מכוונת



ציאניד – מנגנון פעולה

■ מולקולת הציאניד נכנסת למיטוכונדריה וחוסמת את הכניסה לשרשרת מעבר האלקטרונים

- בכך נפסק תהליך הנשימה התאית, גם בנוכחות חמצן
- ההיפוקסיה לתאים איננה נגרמת מהיפוקסמיה

- התוצאה - חנק ברמה התאית והיפוקסיה רקמתית ממושטת

■ הפגיעה העיקרית תהיה במערכות הדורשות הכי הרבה חמצן - לב ועצבים

■ מספיקות כמויות קטנות לגרימת מוות

הרעלת ציאניד - סימנים

■ CNS

- חוסר הכרה, סחרחורת, הזיות, כיווץ שרירים בלתי רצוני (פרכוסים)

■ קרדיווסקולרית

- הפרעות קצב, ירידת ל"ד

■ נשימה

- קוצר נשימה, בצקת ריאות, אפניאה

■ עיכול

- בחילות והקאות

■ חמצת מטבולית

■ מוות

■ לעיתים יופיע בזירה ריח "שקדים"



ציאנוקיט

■ שם גנרי: Hydroxycobalamine

■ משפחה ומנגנון פעולה

• B12 בצורתו הלא פעילה - נקשר למולקולת הציאניד בדם ובתאים והופך אותה ללא רעילה ומופרשת בשתן

■ צורת הופעה

• אבקה להכנה בערכה ייעודית

■ מינונים והתוויות/ק.א.

• הרעלת ציאנידים - 5gr/15min

<https://cyanokit.com/resources>





תיוסולפט



■ **שם גנרי:** Sodium Thiosulphate

■ **משפחה ומנגנון פעולה**

• הופך את הציאניד שבזרם הדם ללא רעיל ומופרשת בשתן

■ **צורת הופעה**

• אמפולה 10gr/100cc

■ **מינונים והתוויות/ק.א.**

• הרעלת ציאנידים - 10-12.5gr/10min

■ **כיוון שעובדת רק בזרם הדם, ישנה עדיפות לתת אותה לאחר ציאנוקיט**

טיפול בהרעלת ציאניד

- טיפול ראשוני לפי ABC
- מתן אנטידוטים כמה שיותר מהר - במהלך הפינוי
- דגשים:

- יש לתת קודם כל הידרוקסיקובלאמין (ורק לאחריו) סיום הזלפת התרופה הקודמת) **תיוסולפאט**

- אין להזליף את התרופות באותו וריד מחשש להיווצרות גבישים
- בהחייאה - יש להתחיל מתן אנטידוטים מוקדם ככל הניתן

פרוטוקול שאיפת עשן

מעודכן לאפריל 2024



נפגע משאיפת עשן

שמור על בטיחות המטופל והצוות 1

בצע הערכת סימנים חיוניים לפי A-B-C וטפל לפי סדר קדימויות –
פעל על פי עקרונות הטיפול בנפגע טראומה 2

שקול את הצורך במעבר לפרוטוקול
ניהול מתקדם של נתיב האוויר

שקול את הצורך בטיפול תרופתי (ונטולין, סולומדרול) 3

האם יש חשד קליני
להרעלת ציאניד? 4

לא

כן

תן הידרוקסיקובלמין ב-I.V.
סודיום תיאוסולפט ב-I.V בזמן
הפינוי 5

המשך ניטור וטיפול בזמן פינוי דחוף לבית
החולים הקרוב
העבר דיווח מקדים למוקד או לבית החולים
הקולט
בצע הערכת מדדים חוזרת בכל 5-10 דקות

- 1 + בטיחות – שקול את הצורך בשימוש בנשמיים.
+ בחשד להרעלת ציאניד – הטיפול יינתן במהלך הפינוי.
+ בהחייאה – יש להתחיל את הטיפול באנטידוט מוקדם ככל האפשר.

2 דגשים לטיפול הראשוני

- + תן חמצן לכל נפגע הסובל משאיפת עשן.
- + שקול ביצוע אינטובציה בשלב מוקדם – בכל נפגע משאיפת עשן עם הכרעה או "איום" על נתיב האוויר, או כשיש חשד סביר להתפתחות הכרעה כזו בהמשך.
- + בנפגעים הסובלים גם מכוויות יש לטפל בהתאם להוראות פרוטוקול טיפול בנפגע כוויות.

3 טיפול תרופתי

- + אינהלציה של ונטולין ובנוסף סולומדרול ב-I.V. – לכל נפגע הסובל מברונכוספזם, בהתאם להוראות פרוטוקול התקף אסתמה במבוגר.

4 במקרים אלה יש חשד קליני להרעלת ציאניד

- + דום לב.
- + ירידה במצב ההכרה של המטופל שלא כתוצאה מחבלת ראש.
- + המטופל מציג סימנים לירידה בפרפוזיה ו/או לחץ הדם הסיסטולי שלו נמוך מ-90 mmHg (שלא נוצר עקב דימום מסיבי).

5 אנטידוטים להרעלת ציאניד

+ הידרוקסיקובלמין ב-I.V.

- למבוגרים – 5 gr בהזלפה תוך 15 דקות.
- לילדים – 70 mg/kg (עד למקסימום של 5 gr) בהזלפה תוך 15 דקות.

+ סודיום תיאוסולפט ב-I.V.

- למבוגרים – 10-12.5 gr בהזלפה תוך 10 דקות.
- לילדים – 400 mg/kg (עד למקסימום של 12.5 gr) בהזלפה תוך 10 דקות.

אין לתת את שני האנטידוטים בו זמנית באמצעות אותה גישה ורידית.

כללי

- + פגיעה משולבת כתוצאה משאיפת עשן –
 - נזק תרמי לדרכי הנשימה.
 - פגיעה ריאתית כתוצאה מחשיפה לכימיקלים שונים.
 - הרעלה מערכתית (סיסטמית) משנית לשאיפת רעלנים (טוקסינים, כגון CO או ציאניד).

הרעלת ציאניד

- + **המנגנון** – עיכוב תוך-תאי של המטבוליזם האירובי.
- + **חשיפה** – שאיפת גזים רעילים המשתחררים במהלך בעירה חלקית של חומרים סינתטיים.
- + **קליניקה** – **חשיפה לציאניד במינון גבוה תביא למוות בתוך דקות מספר.**
- + **ממצאים מחשידיים** – דום לב, שוק מסיבה לא ברורה, שינויים במצב ההכרה, פרכוסים, הפרעות קצב, ברדיפיניאה. לעיתים יופיע ריח שקדים אופייני.
- + **מעבדה** – חמצת מטבולית לקטית, ירידה ב-PCO₂, עלייה בערכי סטורציה בווריד, רמות גבוהות של ציאניד בדם.
- + **עקרונות הטיפול** –
 - מתן חמצן בריכוז גבוה, סיוע נשימתי, תמיכה המודינמית, מתן אנטידוטים ייחודיים.
 - **בעת ביצוע החייאה בנפגע משאיפת עשן יש להתחיל בהזלפת האנטידוט מוקדם ככל האפשר.**
 - יש לשקול מתן אנטידוט למטופלים שחולצו ממבנים בוערים המציגים סימנים קליניים לפגיעה משאיפת עשן, וכן מציגים את אחד מהבאים:
 - ירידה במצב ההכרה או חוסר הכרה שלא כתוצאה מחבלת ראש.
 - פרכוסים.
 - הפרעות קצב.
 - ירידה בכרפוזיה ואו לחץ דם סיסטולי נמוך מ-90 mmHg (שלא נוצר עקב דימום מסיבי).

אנטידוטים בשימוש במד"א

- + **הידרוקסיקובלמין** –
 - מנגנון הפעולה – נקשר ישירות לציאניד ויוצר את מולקולת הציאנוקובלמין, שאינה רעלנית ומופרשת בשתן.
 - תופעות לוואי – עליית לחץ דם, שינוי צבע של השתן ושל הריירות, תגובה אלרגית.
- + **סודיום תיאוסולפט** –
 - מנגנון הפעולה – מעודד הפיכת ציאניד לתיאוציאנט אשר מופרש בשתן.
 - תופעות לוואי – ירידת לחץ דם, נזק לרקמה התת-עורית במקרה של דלף מהווריד, תגובה אלרגית.

